Lösungen · Körper

1. **V = 27 cm³**
2. **V = 552,25π ≈ 1734,9 m³** ..... $V = \pi \cdot 4{,}7^2 \cdot 25$
3. **V = 128π ≈ 402,1 cm³** ..... $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8$
4. **V = 71,68π ≈ 225,2 cm³** ..... $V = \pi \cdot 3{,}2^2 \cdot 7$
5. **V = 79,895π ≈ 251 l** ..... $V = \pi \cdot 2{,}9^2 \cdot 9{,}5$
6. **V = 862 125 cm³** ..... $V = 5225 \cdot 165$
7. **nein** ..... $\pi \cdot (2r)^2 \cdot h = 4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$
8. **h = 125/(2π) ≈ 19,9 cm** ..... $1000 = \pi \cdot 4^2 \cdot h$
9. **r = $\sqrt{425/(7\pi)}$ ≈ 4,40 cm** ..... $425 = \pi \cdot r^2 \cdot 7$
10. **A = 0,975 m²** ..... $A = \frac{1}{2} \cdot 1{,}50 \cdot 1{,}30$
    V ≈ 1,2 m³ ..... $V = 0{,}975 \cdot 1{,}20$
    m = 317 kg ..... $m = 200 + 0{,}1 \cdot 1{,}17 \cdot 1000$
11. **8 Schachteln** ..... 2 Schachteln = Quader $14 \times 12 \times 21$; $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$ Quader
12. **M = 138,88π ≈ 436,3 m²** ..... $M = \pi \cdot 6{,}4 \cdot 21{,}7$
13. **+ Rechteck 15 × 12 rechts, + Trapez unten**
14. **+ 1 Rechteck, + 1 Dreieck**
    a = 1,50 m
15. **a = 8π ≈ 25,1 cm; b = 8 cm** ..... $a = 2 \cdot \pi \cdot 4$
16. **Netz 3**
    Länge = 6,4π ≈ 20,1 cm; Breite = 7 cm ..... Länge $= 2 \cdot \pi \cdot 3{,}2$
17. **+ Rechteck 57 × 165, + Rechteck 110 × 165**
    a = 110 cm
    b = 57 cm
    d = 165 cm